Guia da plataforma EV ChargeOps

Painel, sessões, alertas, faturamento e relatórios do eletroposto

CG-OPS-03 · Revisão 1 · maio de 2026

Documento simulado para fins acadêmicos — EV Challenge 2026 (FIAP + GoodWe), projeto ChargeGrid Assistant, Equipe LCE. Não é documentação oficial da GoodWe. Os produtos, valores e regras de operação descritos são fictícios e coerentes com os dados de demonstração do assistente.

1 Sobre a plataforma

O EV ChargeOps é a plataforma web de gestão do eletroposto ChargeGrid. Ela reúne, em um só lugar, o estado dos carregadores, as sessões de recarga, os alertas, o faturamento e os relatórios de demanda.

Os eventos das sessões chegam pelo protocolo OCPP, e as leituras de potência e energia chegam dos medidores pelo protocolo Modbus. O ChargeGrid Assistant consulta os mesmos dados, por isso as respostas dele devem bater com o que o painel mostra.

2 Perfis de acesso

Perfil	O que pode fazer
Operador	acompanhar painel, sessões, alertas e faturamento; reiniciar carregadores; encerrar sessões; notificar motoristas; liberar conectores; marcar carregadores como Indisponíveis; abrir chamados
Administrador	tudo o que o Operador faz e, além disso, alterar tarifas, cadastrar usuários, lançar créditos e exportar relatórios financeiros
Técnico	diagnosticar os carregadores, alterar limites de potência e atualizar o firmware

3 Painel do posto

O painel mostra, para cada carregador, o status com a cor correspondente, a potência atual em kW e o percentual de uso do limite configurado. No topo aparecem a demanda total do posto, comparada com a demanda contratada de 150 kW, e o número de alertas ativos.

As leituras são atualizadas a cada 30 segundos. O significado de cada status e de cada cor está no Manual do Operador ChargeGrid (CG-MAN-01, seção 3).

4 Sessões de recarga

4.1 Status das sessões

Status	Significado
ativa	a recarga está em andamento
concluída	a recarga terminou normalmente e foi cobrada
com_falha	a recarga foi interrompida por falha do carregador e não é cobrada

Cada sessão tem um identificador (no formato SESS-004), o número do carregador, os horários de início e de fim, a energia entregue em kWh e o valor cobrado. O valor só é calculado no encerramento: enquanto a sessão está ativa, o campo de valor fica vazio.

4.2 Ações sobre sessões

Na tela de Sessões, o operador pode notificar o motorista, encerrar uma sessão remotamente e liberar um conector travado. Encerrar uma sessão interrompe a recarga e calcula a cobrança até aquele momento.

5 Alertas

A tela de Alertas lista os alertas ativos e o histórico, com carregador, horário, nível (aviso ou crítico) e descrição. Alertas críticos também geram notificação no celular e por e-mail para os operadores do turno.

Um alerta é encerrado automaticamente quando a condição volta ao normal. O operador registra a ação tomada no campo Observações do alerta. Os tipos de alerta e os procedimentos estão no Manual do Operador ChargeGrid (CG-MAN-01, seções 4 e 5).

6 Faturamento

6.1 Indicadores do mês

A tela de Faturamento mostra, para o mês atual e para o mês anterior, a receita total, o total de sessões, a energia total entregue em kWh e o ticket médio. Os valores do mês atual são acumulados até a data de referência dos dados.

6.2 Como os indicadores são calculados

- **Receita total:** soma dos valores cobrados nas sessões encerradas no mês.
- **Total de sessões:** número de sessões encerradas no mês, concluídas ou com falha.
- **Ticket médio:** receita total dividida pelo total de sessões.
- **Preço médio por kWh:** receita total dividida pela energia total entregue.
- **Variação mensal:** diferença entre a receita do mês atual e a do mês anterior, dividida pela receita do mês anterior, vezes 100. No meio do mês, essa conta compara um mês ainda em andamento com um mês fechado; para comparar meses inteiros, use a projeção.
- **Projeção de fechamento:** receita acumulada dividida pelo número de dias decorridos até a data de referência, vezes o número de dias do mês.

A data de referência é a data da última leitura disponível dos dados, e não a data em que o relatório é consultado.

6.3 Pendências de pagamento

Em Faturamento > Pendências ficam as sessões com falha de pagamento. A plataforma tenta a cobrança de novo 3 vezes nas 24 horas seguintes ao fim da sessão. Depois disso, o Administrador decide se mantém a cobrança ou lança um crédito.

7 Relatório semanal de demanda

O relatório semanal resume os últimos 7 dias do posto e também pode ser pedido ao ChargeGrid Assistant. Ele traz:

- o total de sessões e a duração média das sessões, em minutos;
- a energia total entregue, em kWh;
- o carregador mais usado e o número de sessões dele;
- os horários de pico: faixas de horário com mais sessões iniciadas;
- os horários de vale: faixas de horário com menor uso do posto;
- o percentual de demanda no vale: parte da energia da semana entregue nos horários de vale.

Os horários de vale são os mais indicados para manutenção (CG-MAN-01, seção 7.3). As faixas da tabela tarifária foram definidas a partir desse histórico e são revistas a cada 3 meses, conforme a Tabela tarifária do posto (CG-TAR-04).

8 Configurações

- **Limites de potência:** só o perfil Técnico altera, depois de avaliar a capacidade do ramal. O limite nunca passa da potência nominal do carregador.
- **Tarifas:** só o perfil Administrador altera. Uma mudança de tarifa vale para as sessões iniciadas depois da alteração.
- **Indisponibilidade:** o Operador pode marcar um carregador como Indisponível para manutenção. O carregador sai do app e para de receber reservas até ser liberado de novo.

9 Exportação de dados

O Administrador pode exportar as sessões e o faturamento em arquivo CSV, por período. A exportação inclui todas as colunas da tela de Sessões.

10 Suporte e chamados

Chamados de manutenção técnica são abertos em Suporte > Novo chamado, com prioridade alta ou normal, conforme o Manual do Operador ChargeGrid (CG-MAN-01, seção 9). Ocorrências de segurança são registradas em Suporte > Registrar ocorrência, conforme o documento CG-SEG-07, seção 5.